板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

テスト報告書

版	1.0
日付	2026-10-12
対象読者	経営者・顧客・開発者
文書番号	DOC-09

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について 2
2. 結果のまとめ 2
3. 試験の全体像 3
4. 自動テスト（pytest） 4
5. 検証の記録（2026-10-07〜10-12） 6
   - 5.1 画面の改修の受入確認（2026-10-07） 6
   - 5.2 ステータスの遷移と納品書の発行（2026-10-12） 6
   - 5.3 システム全体の確認（2026-10-12） 7
   - 5.4 「同じデータでも見積がエラーになったりならなかったりする」の調査（2026-10-12） 7
6. 見つけて直した不具合 8
7. 精度の評価（解析・読み取り） 9
8. 確かめていないこと 9
9. 検証のやり直し方 10

1. この資料について

このシステムを **どのように試験したか（テストの内容）** と、**その結果** をまとめる。対象は2026-10-12時点の `feature/ui-redesign` ブランチ（画面の改修と不具合修正を含む）である。

- 自動テスト（`python -m pytest -q`）の中身と結果
- 解析・図面読み取りの精度の評価の結果（詳しくは「評価報告書」）
- 2026-10-07〜10-12 に行った検証の記録：画面の改修の受入確認、ステータスの遷移と納品書の発行、システム全体の総当たり確認、ブラウザでの巡回、断続的なエラーの調査と負荷試験
- 見つけた不具合と直した内容
- まだ確かめていないこと

検証に使ったスクリプトは `scripts/verify/` にあり、同じ確認をやり直せる（9章「検証のやり直し方」）。どの試験も **Claude API（LLM）は呼んでいない**。図面PDFの読み取りは、記録済みの読み取り結果（`docs/scripts/recorded_reading.json`）か、読み取れない場合で確かめた。

2. 結果のまとめ

試験	内容	結果
自動テスト	26ファイル・281件（ブラウザでの通しの操作1件を含む）	**281件すべて合格**（約2分）
STEPの解析の評価	開発用508件（`--verify-frozen --gate`）	**合格**。解析成功100%、危険誤答0%
展開図DXFの解析の評価	開発用800ファイル（`--gate`）	**合格**。解析成功100%、危険誤答0%
図面PDFの読み取りの評価	開発用300枚（2026-09-28 の結果。今回は実行していない）	価格項目がすべて正しい 99.3%、危険誤答を含む図面 0%
ステータスの遷移と納品書	1つの案件を16の場面に動かし、画面の表示と実際の発行を比べる	**16/16 期待どおり**（修正前は発行の可否で1場面、次のアクションで3場面が食い違い）
API の総当たり確認	正しい操作と誤った入力を166とおり	**不具合0件**（修正前は9件）
ブラウザでの巡回	43画面を開き、主な操作21とおり	**画面のエラー0件・サーバーエラー0件**
見積の作成の負荷試験	80件を6件ずつ同時に	**80件すべて成功**（修正前のコードは40件中3件がサーバーエラー）
帳票の同時発行の負荷試験	見積書16・納品書8・請求書8を同時に	**全件成功・番号の重複なし**（修正前のコードは納品書7件・請求書7件がサーバーエラー）
CADデータの解析の並行試験	6スレッドで解析と3D表示の変換を同時に72回	**72回すべて1回ずつの解析と同じ結果**

「危険誤答」は、値が誤っているのに確定として表示されるもの（誤った金額がそのまま出る）を指す。

3. 試験の全体像

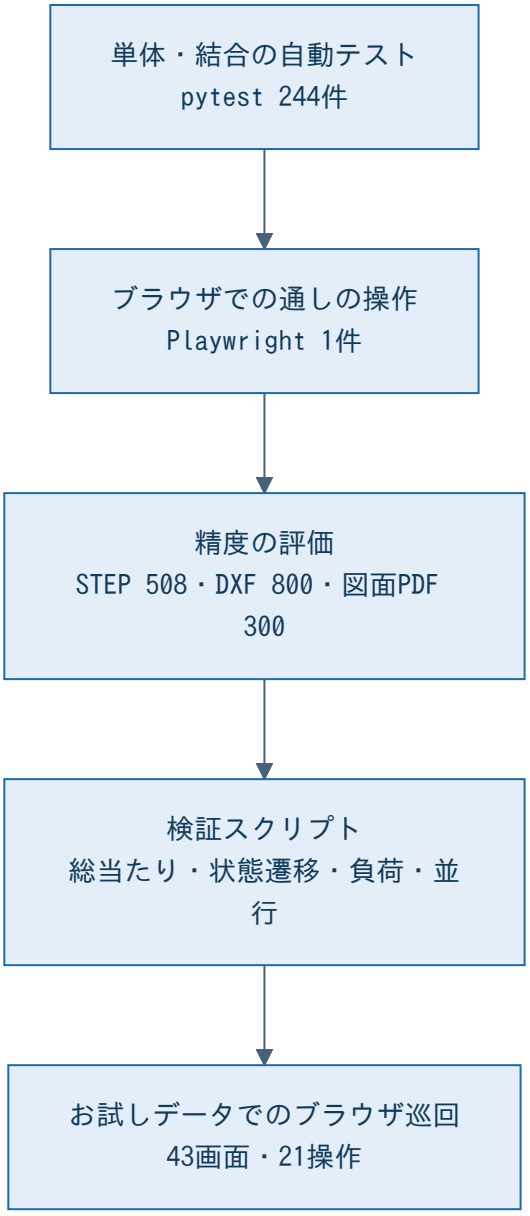


図 試験の層（上ほど細かく速い、下ほど実際の使い方に近い）

層	何を確かめるか	いつ回すか
自動テスト（pytest）	解析・読み取り・見積の計算・帳票・API・画面用の判断（発行の可否、フェーズ、次のアクション）、データの保存、同時保存	コードを変えるたびに必ず。全件合格が前提
ブラウザでの通しの操作	ホームから新規見積・解析・見積結果・帳票発行・受注・納品書と請求書・実績分析までが画面でつながる	自動テストに含まれる（`web/dist` が必要）
精度の評価	解析と読み取りが正しいか、誤った値を確定で出さないか	解析・読み取りのコードを変えたとき（`--gate` で合否）
検証スクリプト	誤った入力でサーバーが落ちないか、同時に使って壊れないか、状態の組み合わせで食い違わないか	画面用の API を大きく変えたとき
ブラウザ巡回	全画面が開けるか、主な操作で画面のエラーやサーバーエラーが出ないか	画面を大きく変えたとき

4. 自動テスト（pytest）

`python -m pytest -q`（Windows では `.venv¥Scripts¥python.exe -m pytest -q`）。データベースは SQLite、LLM は記録済みの応答か偽のクライアントを使い、API を呼ばない。2026-10-12 の結果は **281件すべて合格**。

ファイル	件数	主な内容
`test_sheetmetal_analyzer.py`	16	STEPの解析：板厚・平板・複数穴・L/U/Z相当の曲げ・45/60/120度・異なるR・Kファクター・対象外の形・課金単位
`test_sheetmetal_recognition.py`・`test_sheetmetal_geometry.py`	5	板厚と表裏の認識、公差・面の隣接・2Dの包含
`test_graph_unfold.py`	9	展開（生成した部品が正しく展開される、ヘム、K≠0.5、自己検算が誤った展開を見つける）
`test_dxf_analyzer.py`	19	展開図DXFの解析：注記・枠・寸法線を切断線にしない、すき間・重複線・インチ、開いた外形と2部品は確定にしない、曲げ線のない図面は平板と言われたときだけ確定
`test_pdf_reader.py`	62	図面PDFの読み取り：材質・表面処理・追加加工・数量・特急の規則、最新の改訂、手書きの特急、部品表、2回読みでの確認、壊れた出力の再試行、未登録・要確認は確定にしない
`test_estimate_conditions.py`	6	図面の値と手入力の関係（手入力が優先、同じ加工を二重に数えない、表面処理「なし」は入力済み）
`test_quote_engine.py`	6	見積の計算（材質の変更、追加加工、必要な値がないときは計算しない）
`test_quote_document.py`	19	見積書：端数処理、確定の見積書は「御見積書」、社外用に原価・粗利を出さない、日本語フォント、長い文字が枠からはみ出さない、番号が重ならない、LLM とネットワークを使わない
`test_master_loader.py`	5	マスター：表記ゆれの結び付け、知らない語を似たコードに寄せない、課金の範囲の検査
`test_similar_quotes.py`	12	類似見積の規則（材料が同じ・曲げ数±1・穴数±2、差の小さい順）と過去見積の説明
`test_chat_service.py`	12	チャットでの条件変更（数量・材質・皿もみ、曖昧な語は確認、知らない工程は足さない、APIの失敗で条件を壊さない、画面の入力例が反映される）
`test_claude_api.py`	8	Claude API のクライアント（キーの名前、記録と再利用、再生モードで API を呼ばない、LLM単独の解析器は常に概算）
`test_api.py`	14	今までの API：受付がすぐ返る、ジョブが再起動後も残る、合言葉、アップロードの制限、エラーに内部のパスを出さない、3D表示
`test_platform.py`	12	画面用の API（下の表）
`test_extraction.py`	3	登録と見積の受付を3段（準備・抽出・保存）に分けたこと：抽出の部品がデータベースを読み込まない、ファイルと読み取り器だけで解析・寸法・文字・読み取りができ結果が JSON になる、各段を JSON で受け渡しても受付で動かしたときと同じ結果になる
`test_records.py`	6	受付の状態と見積書の出力記録をデータベースに置く：受付の中身（進み具合を含む）がそのまま残る、SQLite では処理中の見積が書き込み中でも進み具合の記録が待たされない、同時に12件出力しても見積番号が重ならない、以前の版のファイル（`jobs/*.json`・`quote_log.csv`）を1回だけ取り込み番号が続く、API がフォルダに受付と記録を書かない
`test_dsql.py`	13	Aurora DSQL で動く形：表が DSQL の書き方になる（番号は64ビットで先取り65,536個、索引は ASYNC）、番号を指す列もすべて64ビット、DSQL の URL で IAM の接続を使う、マイグレーションとモデルから作った表が同じ形、書き込みの衝突（40001）を見分けて最初からやり直す（同じ本文で送り直し、まだ何も確定していないときだけ。確定済みや続けて衝突したら409）、画面用の API と受付の段が衝突の後に1回だけ保存する、過去見積の初期データと取り込みを1,000行ずつ確定する

ファイル	件数	主な内容
`test_storage.py`	14	ファイルの置き場：フォルダと S3（moto の偽物。AWS は呼ばない）で同じ読み書き、キーで置き場の外を指せない、S3 の一時的な写しを消す、API と画面用の API の通しの流れ（解析・読み取り・見積書・納品書・3D表示・図面のプレビュー）を S3 で動かしてフォルダに何も書かない
`test_golden_generator.py` ・ `test_dxf_golden.py` ・ `test_pdf_golden.py` ・ `test_stress_generator.py`	34	正解データの生成器が凍結した正解と同じものを作る、評価の採点が正しい
`test_visualization.py` ・ `test_wording.py`	5	展開図の描画、解析器のメッセージを使う人の言葉に言い換える
`test_e2e_flow.py`	1	ブラウザでの通しの操作（下の表）

画面用の API のテスト（ `test_platform.py` ）：

テスト	確かめること
金額が今の計算と同じで、画面・API・帳票PDFで一致	同じ入力なら改修前と同じ金額。画面・API・発行したPDFの金額が1円も違わない
金額に必要な項目がすべて入ったときだけ発行できる	材質未選択・マスタにない材料／加工／表面処理の単価なし・解析不可で寸法なし・数量なしでは発行できず、入れると発行できる。要確認・概算・表面処理「なし」では発行できる
類似の規則が図面と見積で同じ	図面の類似形状検索と見積の類似実績が同じ結果。材料・曲げ・穴の条件と並び順
再起動してもデータが残り、CSVが初期データ	API を起動し直しても図面・見積・マスターの変更が残る。評価用の CSV は変わらない
古い版での保存は拒否する	2人が同時に保存しても、後の保存は上書きせず409で知らせる
フェーズ・To Doリスト・次のアクションは API が決める	初期ステータスのフェーズ、未入力でTo Doに載り入力すると外れる、発行で回答待ち、受注で納品書・請求書、ステータスの名前変更・追加でフェーズを保つ
条件入力の下書きの印	読み取り結果に読取・要確認・マスタ未登録・記載なしの印、読み取りのない図面は推測で埋めない
フェーズのマイグレーション	改修前のデータベース（表示グループ）からフェーズへ意味を保って移る
納品書の発行がステータスに従う	見積書の発行前の受注・見積提出済・失注では発行できず、受注以降（追加した完了分のステータスを含む）では発行できる
設定の不正な値を、エラーでなく理由つきで断る	検索条件・空のステータス名・担当者の名前の入れ替え・マスタの計算のしかた／単位・100%を超える率
DXFの板厚の案内と、発行後の変更の注意	板厚のない展開図は「板厚」を求め、入れると解析される。見積書の発行後に条件を変えると納品書・請求書に注意が出る
同時に保存しても番号が重ならない	見積を8件同時に作っても、納品書を8件同時に発行しても、エラーにならず番号が重ならない

ブラウザでの通しの操作（ `test_e2e_flow.py` ）：ホーム（To Doリストと進捗）→「＋ 新規見積」→ 図面PDF＋STEPを置く → 条件入力（読み取り結果が図番・数量・材質に入り、要確認と未登録の加工が示される）→ 解析・計算 → 見積結果（未登録の加工の単価が次のアクション。3Dと展開図が出る）→ 単価を入れる → 見積書の発行（画面の金額＝APIの金額）→ カンバンで受注へ → 納品書・請求書（3枚とも同じ金額）→ 実績分析の受注件数が1増える。

5. 検証の記録（2026-10-07〜10-12）

5.1 画面の改修の受入確認（2026-10-07）

依頼「UI改修の依頼（板金見積）」の完了の条件に沿って確かめた。

条件	確かめ方	結果
画面案の9画面に対応する画面が動く	お試しデータでホーム・新規見積（2ステップ）・見積結果・見積・案件・図面・帳票発行・実績分析・設定を開き、写真を撮った（`docs/images/screens/`）	動いた
`pytest` が全件通る、通しの操作を新しい流れに直す	上の4章	合格
お試しデータでブラウザから一連の操作	新しい図面（読み取れない図面PDF＋STEP）で 新規見積 → 条件入力 → 解析 → 材質の入力 → 見積書 → 受注 → 納品書・請求書。画面の総額 ￥62,910（税抜）、帳票3枚とも税込 ￥69,201 で API と一致。操作者は修正履歴・発行記録に残った	通った
古い URL が新しい画面に移る	`/estimates` → 見積・案件、`/partners` → 設定の取引先管理	移った
STEP・DXF の評価が合格のまま	`--gate`	合格（精度の数字は変わらず、処理時間だけが変わった）

5.2 ステータスの遷移と納品書の発行（2026-10-12）

1つの案件のステータスを順に変え、各場面で「画面に返す発行の可否」「プレビュー」「実際の発行」「次のアクション」が食い違わないかを確かめた（`scripts/verify/check_delivery_status.py`）。

場面	納品書	次のアクション
見積作成中（見積書は未発行）	発行できない	見積を表示
見積書の発行前に受注にした	発行できない（先に見積書）	見積書の発行
見積書を発行 → 自動で見積提出済	発行できない（受注前）	受注・失注の登録
見積確認中に戻した	発行できない	見積を表示
受注	発行できた（見積書と同じ税込 ￥25,817）	納品書の発行 → 請求書の発行
製造準備・製造中・検査・出荷待ち・出荷済・完了	発行できる	請求書の発行
失注・保留	発行できない	再見積／見積を表示
受注に戻した	発行できる	請求書の発行
追加したステータス（製造・出荷）	発行できる	請求書の発行
追加したステータス（完了分、例「納品済」）	発行できる	請求書の発行

結果：16/16 期待どおり。修正前は、追加した完了分のステータスで納品書が発行できない（1場面）、見積書の発行前の受注と出荷済・完了で次のアクションが誤る（3場面）、という食い違いがあった（6章の No.2・3）。

5.3 システム全体の確認（2026-10-12）

API の総当たり確認（`scripts/verify/probe_api.py`）：画面が使う API のほぼすべてに、正しい操作と誤った入力を送った。誤った入力の例は、空欄・負の数・文字の入った数値・存在しない番号・別の図面の版・壊れたファイル・種類の違うファイル・古い版での保存・存在しないステータス・重複した名前・不正な JSON・100%を超える率。対象は図面・条件入力の下書き・見積・チャット・帳票・案件とステータス・担当者・分類・属性・テンプレート・取引先・マスター・検索・書類・CSVの取り込み・今までの API。

- 修正前：サーバーエラー（500）や不正な値の受付が9件（原因ごとにまとめると6章の No.4〜7）。No.8〜13は、この確認の応答の読み直し・ブラウザ巡回・コードの見直しで見つけた
- 修正後：**166とおりで不具合0件**

ブラウザでの巡回（`scripts/verify/browser_sweep.py`）：お試しデータで起動し、43画面（全メニュー、全見積、全図面、設定の各画面、古い URL、存在しない URL）を開いたうえで、次の21とおりの操作を行った。画面の JavaScript のエラーと、500 の通信を記録した。

見積結果のタブと顧客提示モード、チャットでの数量変更、同時保存の拒否、未入力の材質の入力、マスタにない材質と加工の単価、帳票発行での案件の切り替え、カンバンのドラッグ、一覧からの失注（理由つき）、案件ステータスの追加（空の名前は断る）、担当者の名前の入れ替えと追加、価格方針の率の変更と戻し、テンプレート・属性項目・取引先の追加、CSVの取り込み、図面詳細のタブ、書類登録、ホームの To Do の全リンク、展開図DXFの図面登録から見積まで。

- **結果**：全操作が通り、画面のエラー0件、サーバーエラー0件。記録に残った 409 と 422 は、同時保存の拒否と空のステータス名の拒否を確かめるために、わざと起こしたもの

5.4 「同じデータでも見積がエラーになったりならなかったりする」の調査（2026-10-12）

利用者から、見積のときにときどきエラーになり、同じデータでもなる時とならない時があるという報告を受けて調べた。

疑ったこと	確かめ方	結果
CADデータの解析が実行ごとに違う	同じSTEPを、異なるプロセス（ハッシュの種を変える）で12回解析	12回とも同じ結果。原因ではない
解析を同時に動かすと壊れる	6スレッドで、解析と3D表示の変換を同時に72回（`scripts/verify/analysis_threads.py`）	72回とも1回ずつの解析と同じ。原因ではない
見積の作成が同時に重なると失敗する	図面の登録 → すぐに見積の作成、を並行して流す（`scripts/verify/stress_estimates.py`）	**再現した**。修正前のコードで40件中3件がサーバーエラー
帳票の発行が同時に重なると失敗する	見積書・納品書・請求書を同時に発行（`scripts/verify/stress_documents.py`）	**再現した**。修正前のコードで納品書7件・請求書7件がサーバーエラー

原因：案件番号・納品書・請求書の番号を「今の番号を読む → 1足す → 書き戻す」で数えていた。2つの保存がほぼ同時に起きると両方が同じ番号を読み、同じ番号を書くので、後の保存が「番号の重複」でサーバーエラーになった。データの中身ではなく、ほかの保存（ほかの担当者の操作や、裏で動く図面の登録処理）と重なったかどうかで決まっていたため、同じデータでも失敗したりしなかったりした。

修正：番号はデータベース自身が `value = value + 1` で数える。番号の数え始め（年が変わって最初の案件など）も衝突しないようにした。見積書の再発行の枝番（`-2` など）も同じ仕組みにした（`src/services/platform/core.py` の `bump`）。

負荷試験	修正前（ feature/ui-wording ）	修正後
見積の作成 40件（4件ずつ同時）	成功37件、**サーバーエラー3件**	—
見積の作成 80件（6件ずつ同時）	—	**80件すべて成功**（うち20件は未登録の加工の単価待ちで、想定どおり）
帳票の同時発行（見積書16・納品書8・請求書8）	納品書 **500が7件**、請求書 **500が7件**	**32件すべて成功、番号の重複なし**

追加した自動テスト（同時に保存しても番号が重ならない）は、修正前の番号の数え方では3回中3回失敗し、修正後は合格する。

同じく「タイミングで失敗する」不具合として、見積の受付が見積の保存より先に始まり「見積が見つかりません」で失敗することがあった（2026-10-07 に修正。6章の No.1）。

6. 見つけて直した不具合

No.	見つけた日	不具合	直した内容	コミット
1	10-07	見積の受付が保存より先に始まり、まれに「見積が見つかりません」で失敗	保存してから受付を始める	b628303
2	10-12	見積書の発行前に受注にすると、次のアクションが「納品書の発行」（押しても発行は断られる）	見積書の発行を案内する	2308f25
3	10-12	完了分に追加したステータス（「納品済」など）に移すと、受注が未回答に戻り、納品書・請求書が発行できず実績分析から受注が消える	それまでの結果を引き継ぐ。出荷済・完了で請求書が未発行なら案内する	2308f25
4	10-12	担当者の名前の入れ替え、削除した人の名前の再利用でサーバーエラー	名前を一度空けてから付け直す。削除した人の名前は再利用できる	c8aa334
5	10-12	案件ステータスの名前が空白だけでも保存できる	名前が空なら断る	c8aa334
6	10-12	マスタの計算のしかた・単位に任意の文字、価格方針の率に上限なし（消費税率 10 が 1000%）	決まった値・0〜100% だけを受け付ける	c8aa334
7	10-12	図面の検索条件に数値でない値を渡すとサーバーエラー	理由つきで断る（400）	c8aa334
8	10-12	取引先の平均納期・取引件数に負の値が入る	0以上だけ	c8aa334
9	10-12	チャットの入力例「数量を200に」「皿もみを4か所追加」が、OpenAI のキーがない環境で反映されない	簡易の解釈で「か所」「数量を〇に」を読む	c8aa334
10	10-12	入力の誤りが英語で表示される	欄の名前と直し方を日本語で返す	c8aa334
11	10-12	板厚のない展開図（DXF）で寸法5つの手入力を求める	「板厚」を求め、入れると解析する	c8aa334
12	10-12	見積書の発行後に条件を変えても、納品書・請求書が古い金額で作られることを知らせない	帳票発行と見積結果に注意を出す（発行は止めない）	c8aa334

No.	見つけた日	不具合	直した内容	コミット
13	10-12	帳票発行で案件を切り替えても、テンプレートが最初の顧客のまま	案件ごとに顧客のテンプレートを選び直す	c8aa334
14	10-12	同時に保存すると案件番号・帳票番号が重複し、見積の作成・帳票の発行がサーバーエラー（5.4）	番号をデータベースが原子的に数える	61594d9

7. 精度の評価（解析・読み取り）

解析と金額の計算のコードは、今回の改修と修正で変えていない。STEP と DXF は2026-10-12にも評価を回し、合格のままだった。詳しい内容は「評価報告書」と `analysis/*_eval_*.md` にある。

対象	データ	解析成功・正解	危険誤答	判定
STEP（開発用）	508件（5レベル＋手作り）	解析成功100%、確定で正解100%	0%	合格
STEP（最終判定用 seed=3・4）	各1,000件	`analysis/golden_eval_seed3.md` ・ `seed4.md`	0件	合格
STEP（作り方を変えたストレステスト）	480件・12区分	11区分で95〜100%。閉じた筒40件は全件「概算」	0件	閉じた筒は確定にしない（想定どおり）
展開図DXF（最終判定用 seed=23）	800ファイル	解析成功100%、X は全件解析不可（ `analysis/dxf_eval_seed23.md` ）	0%	合格
展開図DXF（開発用）	800ファイル	解析成功100%（確定で正解 D0・D1 80%、D2 58%、残りは正解だが概算）。X（確定してはいけない）は全件解析不可	0%	合格
図面PDF（開発用）	300枚（2026-09-28）	価格項目がすべて正しい99.3%、自動確定92.7%	図面単位0%	合格

図面PDFの評価は、1回で数百回の Claude API の呼び出しになるので、今回は実行していない。読み取り器のコード（ `src/pdf_reader.py` ・ `src/pdf_terms.py` ）は変えていない。

8. 確かめていないこと

項目	状況	影響
PostgreSQL での実行	自動テストはすべて SQLite。2026-10-12 に手元の PostgreSQL 16 で、マイグレーション（ `0001` 〜 `0004` ）とモデルの形が一致すること、空のデータベースにモデルから表を作る流れ（Aurora DSQL と同じ流れ）、お試しデータの投入（過去見積2,088件・見積9件）、同時の書き込みの失敗（40001）を衝突と見分けることを確かめた。負荷試験は PostgreSQL では回していない	本番で PostgreSQL を使う前に、負荷試験を PostgreSQL で回す
Aurora DSQL での実行	実機では動かしていない（手元で動く DSQL はない）。表の書き方は DSQL の方言で、衝突のやり直しは偽の失敗で確かめた	AWS に置くときに、実機でお試しデータの投入・画面の巡回・同時保存の負荷試験を回す

項目	状況	影響
Docker・Windows	動かしていない（Linux で確認）	導入時に `docker compose up` と Windows の手順を確かめる
図面PDFの実際の読み取り	Claude API は呼んでいない。記録済みの1枚と、読み取れない場合だけ	新しい図面の読み取りの精度は、9月の評価の結果による
ブラウザの種類・画面の幅	Chromium（1440×950）だけ	Edge・小さい画面での見え方は未確認
実際の顧客の図面	評価は合成した図面とSTEPだけ	実際のCADのデータの癖は未検証（評価報告書を参照）
帳票発行のテンプレートの切り替え	お試しデータでは顧客ごとのテンプレートがなく、巡回では同じテンプレートのままだった	直したコードは確認したが、別テンプレートでの動作は画面で見ていない
大量のデータ	案件・図面は数十件まで	数千件での表示の速さは未確認

9. 検証のやり直し方

```
python -m pytest -q                                    # 自動テスト（web/dist があればブラウザの通しの操作も）
python scripts/evaluate_golden.py --data golden_data --verify-frozen --tolerance 0.10 --gate --report analysis/golden_eval_latest.md
python scripts/evaluate_dxf.py --data dxf_data --analyzer src.dxf_analyzer:DxfAnalyzer --verify-frozen --gate --report analysis/dxf_eval_latest.md

python scripts/verify/check_delivery_status.py         # 5.2 ステータスの遷移と納品書（16場面）
python scripts/verify/probe_api.py                     # 5.3 API の総当たり（166とおり）
python scripts/verify/stress_estimates.py 80 6         # 5.4 見積の作成の負荷試験（80件・6件ずつ同時）
python scripts/verify/stress_documents.py              # 5.4 帳票の同時発行
python scripts/verify/analysis_threads.py              # 5.4 CADデータの解析の並行試験
python scripts/verify/browser_sweep.py                 # 5.3 ブラウザ巡回（お試しデータで API を起動してから）
```

- どのスクリプトも一時的な保存先を使い、コミットされた履歴とマスターの CSV は変えない。問題があれば終了コード1で終わる
- 修正前のコードと比べるときは、別の作業コピー（例：`git worktree add ../old origin/feature/ui-wording`）を `--root ../old` で指定する（`stress_estimates.py`・`stress_documents.py`）
- ブラウザ巡回は、`python scripts/seed_demo.py --storage output/demo --fresh` のあと、`ESTIMATE_STORAGE_DIR=output/demo`・`PAST_QUOTES_PATH=output/demo/history.csv`・`DRAWING_READER=recorded:output/demo/readings.json` を設定して `uvicorn api.main:app --port 8000` で起動しておく